

Bewertungspaket zum Gesamtttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN

Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamtttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen**. Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen**. Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Physik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Dynamik» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:

1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G6 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll. Gleichwertige Schreibweisen zählen voll: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, andere Einheit oder Vorsilbe ($0.12\text{ m} = 12\text{ cm}$; m/s statt km/h , wenn richtig umgerechnet), Zehnerpotenz oder ausgeschriebene Zahl, sinnvoll gerundete Werte (drei signifikante Stellen). Zeilen mit (E) sind Ergebnispunkte: Sie verlangen das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es diesen Punkt nicht. Zeilen mit (W) gibt es nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); ein Zahlenwert darin braucht ebenfalls die Einheit. Zeilen mit (B) sind Begründungen: Es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig; andere richtige Formulierungen zählen voll. Zeilen mit (A) sind Ablesepunkte: der richtig aus dem Diagramm abgelesene Wert mit Einheit. Werte aus sinnvoll gerundeten Zwischenergebnissen zählen, wenn sie höchstens rund 2 % vom Raster abweichen.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Wurzel vergessen»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen: Wer mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiterrechnet, bekommt die folgenden Zeilen (Folgefehler) — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll. In der Spalte P: **(E)** = Ergebnispunkt — es zählt das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es ihn nicht. **(W)** = Wegpunkt — nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); steht in einer Weg-Zeile ein Zahlenwert, braucht auch er die Einheit. **(B)** = Begründungspunkt — es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig. **(A)** = Ablesepunkt — der richtig abgelesene Wert mit Einheit. Folgewerte aus gerundeten Zwischenergebnissen zählen, wenn sie höchstens rund 2 % abweichen. «Typische Fehler» nennt die Zeilen mit 0 Punkten und die Punktzahl, die bleibt.

G1 Begriffe

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) Kraft	1 (B)	an ihrer Wirkung: Der Körper wird verformt, oder seine Bewegung ändert sich (schneller, langsamer, andere Richtung)
b) Trägheitsgesetz	1 (B)	Wirkt keine (Gesamt-)Kraft, bleibt ein Körper in Ruhe oder bewegt sich gleichförmig geradeaus weiter (er behält seinen Bewegungszustand)
c) Faktor	1 (B)	6: $a = \frac{F}{m}$, Zähler mal 3, Nenner durch 2, also a mal $3 \cdot 2 = 6$ (Faktor mit Begründung nötig)
d) Fall	1 (B)	Die hundertfache Gewichtskraft muss auch die hundertfache Masse beschleunigen: $a = \frac{F_G}{m} = \frac{m \cdot g}{m} = g$ für beide. Gleichwertig in Worten: «die Masse kürzt sich» oder «doppelte Kraft, aber auch doppelte Trägheit».

Typische Fehler: c) Faktor 1.5 (3 : 2) oder $\frac{1}{6}$: c) 0 → 3 von 4 P. d) «Weil die Luft fehlt» allein (ohne Kraft und Masse): d) 0 → 3 von 4 P.

G2 Autofahrt im Diagramm, $m = 1200 \text{ kg}$

5 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) Ablesen	1 (A)	$\Delta v = 15 \text{ m/s}$ in $\Delta t = 5 \text{ s}$ abgelesen, also $a = 3 \text{ m/s}^2$ (zählt auch, wenn die Werte direkt in $F = m \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t}$ stehen)
a) Gesamtkraft	1 (E)	$F_{\text{ges}} = m \cdot a = 1200 \text{ kg} \cdot 3 \text{ m/s}^2 = 3600 \text{ N}$
b) Gesamtkraft	1 (B)	$F_{\text{ges}} = 0$, weil v konstant ist, also $a = 0$ (Trägheitsgesetz oder $F = m \cdot a$; Begründung nötig)
b) Antriebskraft	1 (E)	$F_A - F_W = 0$, also $F_A = 500 \text{ N}$
c) Bremsen	1 (E)	$a = \frac{0 - 15 \text{ m/s}}{3 \text{ s}} = -5 \text{ m/s}^2$; $F_{\text{ges}} = 1200 \text{ kg} \cdot (-5 \text{ m/s}^2) = -6000 \text{ N}$ (Vorzeichen oder «gegen die Fahrtrichtung» nötig)

Typische Fehler: a) $F = m \cdot v = 18000$ (Geschwindigkeit statt Beschleunigung): a) beide Zeilen 0 → 3 von 5 P. b) «Gesamtkraft 500 N»: b) Gesamtkraft 0; $F_A = 500 \text{ N}$ zählt trotzdem, wenn es dasteht → 4 von 5 P. b) «Antriebskraft 0» (bei richtiger Gesamtkraft): b) Antriebskraft 0 → 4 von 5 P. c) +6000 N ohne Richtung: c) 0 → 4 von 5 P.

G3 Handwagen: 25 kg, 60 N, in 5 s auf 4 m/s

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Beschleunigung	1 (E)	$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{4 \text{ m/s}}{5 \text{ s}} = 0.8 \text{ m/s}^2$
Reibung	1 (W)	$F_A - F_W = m \cdot a$, also $F_W = F_A - m \cdot a = 60 \text{ N} - 25 \text{ kg} \cdot 0.8 \text{ m/s}^2 = 40 \text{ N}$
Ausrollzeit	1 (E)	nur Reibung: $a = \frac{-40 \text{ N}}{25 \text{ kg}} = -1.6 \text{ m/s}^2$; $t = \frac{v}{ a } = \frac{4 \text{ m/s}}{1.6 \text{ m/s}^2} = 2.5 \text{ s}$

Typische Fehler: Reibung = $m \cdot a = 20 \text{ N}$ (Gesamtkraft für die Reibung gehalten): Reibung 0; $a = -0.8 \text{ m/s}^2$, $t = 5 \text{ s}$ folgerichtig zählt → 2 von 3 P. Reibung = 60 N (der Wagen beschleunigt doch): Reibung 0; $t \approx 1.67 \text{ s}$ folgerichtig → 2 von 3 P. $t = v \cdot |a| = 6.4 \text{ s}$: Ausrollzeit 0 → 2 von 3 P.

G4 Aufzug fährt nach unten an: 60 kg, in 2 s auf 3 m/s

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Beschleunigung	1 (E)	$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{3 \text{ m/s}}{2 \text{ s}} = 1.5 \text{ m/s}^2$ nach unten; nach oben positiv $a = -1.5 \text{ m/s}^2$ (Betrag mit «nach unten» zählt)
Ansatz	1 (W)	nach oben positiv: $F_N - F_G = m \cdot a$, also $F_N = m \cdot (g + a)$ mit $a < 0$ (gleichwertig: $F_N = m \cdot (g - 1.5 \text{ m/s}^2)$)
Normalkraft, Anzeige	1 (E)	$F_N = 60 \text{ kg} \cdot (9.81 - 1.5) \text{ m/s}^2 \approx 499 \text{ N}$; Anzeige $\frac{F_N}{g} \approx 50.8 \text{ kg}$ (beide nötig)
andere Situation	1 (B)	Die Fahrt nach oben wird mit 1.5 m/s^2 gebremst: Auch dann zeigt die Beschleunigung nach unten (Begründung nötig)

Typische Fehler: Vorzeichen falsch, $F_N = 60 \text{ kg} \cdot (9.81 + 1.5) \text{ m/s}^2 \approx 679 \text{ N}$, Anzeige 69.2 kg; Ansatz 0; Normalkraft und Anzeige folgerichtig → 3 von 4 P. $F_N = m \cdot a = 90 \text{ N}$ (Gewichtskraft vergessen): Ansatz und Normalkraft 0 → 2 von 4 P. «Fährt nach unten mit konstantem Tempo»: andere Situation 0 → 3 von 4 P.

G5 Wagen $m_1 = 1.5 \text{ kg}$, gemessen $a = 2.8 \text{ m/s}^2$

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Ansatz	1 (W)	System: $m_2 \cdot g = (m_1 + m_2) \cdot a$, oder am Wagen $F_S = m_1 \cdot a$ und am hängenden Körper $m_2 \cdot g - F_S = m_2 \cdot a$
hängende Masse	1 (E)	$m_2 = \frac{m_1 \cdot a}{g - a} = \frac{1.5 \text{ kg} \cdot 2.8 \text{ m/s}^2}{(9.81 - 2.8) \text{ m/s}^2} \approx 0.60 \text{ kg}$
Fadenkraft	1 (E)	$F_S = m_1 \cdot a = 1.5 \text{ kg} \cdot 2.8 \text{ m/s}^2 = 4.2 \text{ N}$
doppelter Wagen	1 (B)	Nein, mehr als halb so gross: Der Antrieb $m_2 \cdot g$ bleibt, die Gesamtmasse wächst nur von 2.1 kg auf 3.6 kg, nicht auf das Doppelte ($a \approx 1.63 \text{ m/s}^2$ statt 1.4 m/s^2 ; die Rechnung ist nicht nötig)

Typische Fehler: $m_2 = \frac{m_1 \cdot a}{g} \approx 0.43 \text{ kg}$ (Masse m_2 beim Beschleunigen vergessen): hängende Masse 0 → 3 von 4 P. $F_S = m_2 \cdot g \approx 5.9 \text{ N}$: Fadenkraft 0 → 3 von 4 P. «Ja, doppelte Masse, halbe Beschleunigung»: doppelter Wagen 0 → 3 von 4 P.

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Ansatz	1 (W)	Die Haftreibung ist die Zentripetalkraft: $F_z = \frac{m \cdot v^2}{r}$, also $v = \sqrt{\frac{F_z \cdot r}{m}}$
Höchsttempo	1 (E)	$v = \sqrt{\frac{7500 \text{ N} \cdot 40 \text{ m}}{1100 \text{ kg}}} \approx 16.5 \text{ m/s}$
in km/h	1 (E)	$16.5 \text{ m/s} \cdot 3.6 \approx 59.5 \text{ km/h}$ — hier ist der Wert in km/h verlangt; die allgemeine Regel «m/s statt km/h» gilt für diese Zeile nicht
Rolle, Richtung	1 (B)	Die Haftreibung übernimmt die Rolle der Zentripetalkraft; sie zeigt zur Kurvenmitte (beides nötig)
schneller	1 (B)	Die Haftreibung reicht nicht mehr als Kraft zur Mitte: Das Auto rutscht aus der Kurve und bewegt sich geradeaus (tangential) weiter statt auf dem Kreis. «Wird nach aussen geschleudert» zählt nur mit diesem Grund.

Typische Fehler: Wurzel vergessen ($v = 273$): Höchsttempo 0; 982 km/h folgerichtig zählt → 4 von 5 P.
«Die Zentrifugalkraft wird zu gross»: schneller 0 → 4 von 5 P.

4 • Selbsteinschätzung

- 22 – 25 P Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
- 17 – 21 P Den schwächsten Teil nochmals: Simulation und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
- 11 – 16 P Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
- 0 – 10 P Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe → **Kapitel** (gilt für alle Bereiche): G1 → Kapitel 1, 2, 3 (K1) · G2, G3 → Kapitel 1, 2 (K1, K2) · G4 → Kapitel 3 (K2) · G5 → Kapitel 4 (K2) · G6 → Kapitel 5 (K2)